

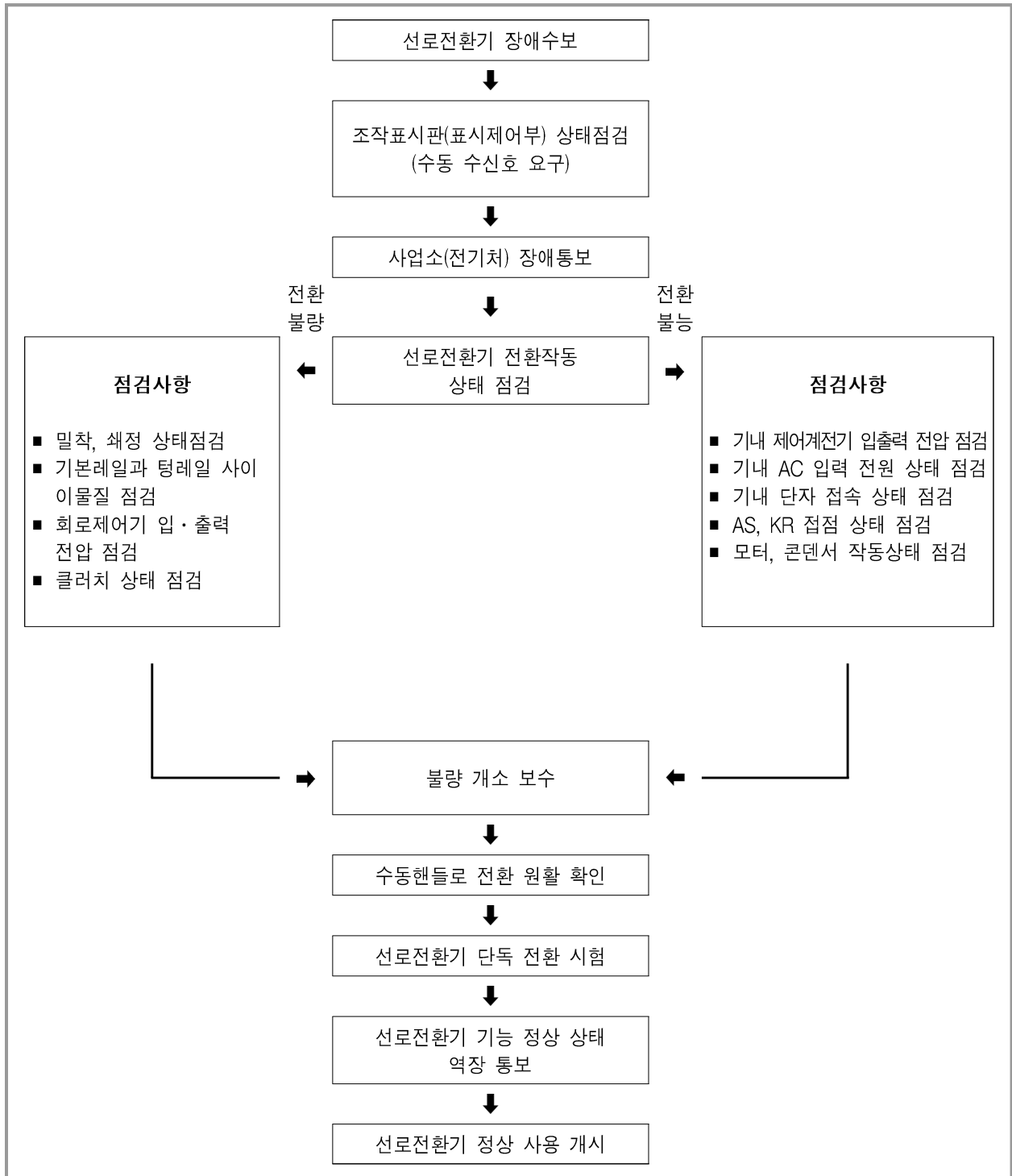
7. 장애발생 시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
선로전환기 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 본선/부분선, 부분선/측선 등 선로전환기 명칭 및 위치 - NS형, MJ81형 등 선로전환기 종류 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생, 전환취급 중 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위
표시제어부 및 감시장치 분석	▶열차 운행상황 확인 후 필요 시 역장에게 수동취급 요구 ▶감시장치(전기설비기술지원시스템, 선로전환기 기능감시장치)를 통한 장애점 확인 - 타 설비 현장 점검 등의 사유로 바로 확인이 불가능할 경우 사업소(전기처), 신호사령(구로, 대전)에게 확인 요청 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인 ▶작업자 보호 안전조치 시행 - 모터 전원 차단, 협착방지기구 설치 등
장애진단 및 조치	▶선로전환기 전환 작동 시험 ▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - 밀착·쇄정 불량(기계적)과 전환불능·표시불량(전기적) 구분 - 기계적 불량으로 시설분야 필요 시 즉시 협조 요청 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
보수 완료	▶선로전환기 전환 시험 등 기능 정상 상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B201	
21-12-06	A4				
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 86/105

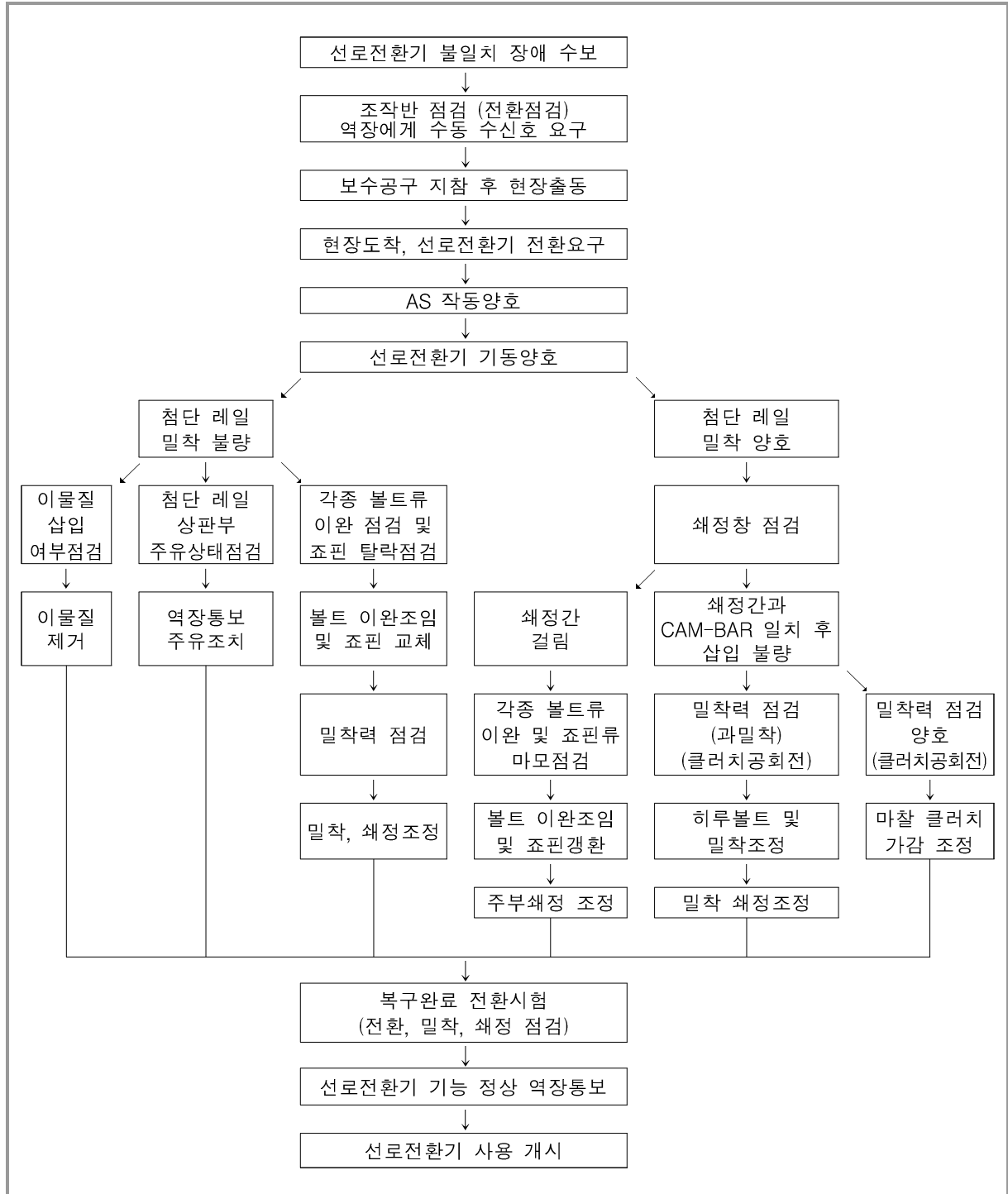
7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 87/105

7.3 상황별 조치

7.3.1 선로전환기 제어계전기 작동 및 전동기 작동양호(밀착, 쇄정 불량)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 88/105

7.3.1.1 밀착 조정 방법



- 1) 작업 전 반드시 역장(운전취급자)과 협의 후 작업을 시작한다.
- 2) 해당 선로전환기의 수동스위치를 개방하고, 수동핸들을 삽입한다.
- 3) 밀착조절간 좌우 너트, 돌음막이판, 통너트를 풀어 느슨하게 한다.
- 4) 정위 방향으로 통너트를 돌려 텅레일이 기본레일에 닿을 때까지 돌린다.
- 5) 정위 방향으로 밀착 조정이 끝나면 썰정상태를 확인한다.
- 6) 반위 방향으로 수동핸들을 조정해서 정위 밀착 조정과 같은 순서로 반위 밀착을 맞추고, 썰정상태를 확인한다.
- 7) 밀착 조정이 끝나면 수동핸들로 정, 반위를 돌려보고(이때, 가볍게 돌아가야 한다), 썰정을 조정하여야 한다.

7.3.1.2 썰정 조정 방법



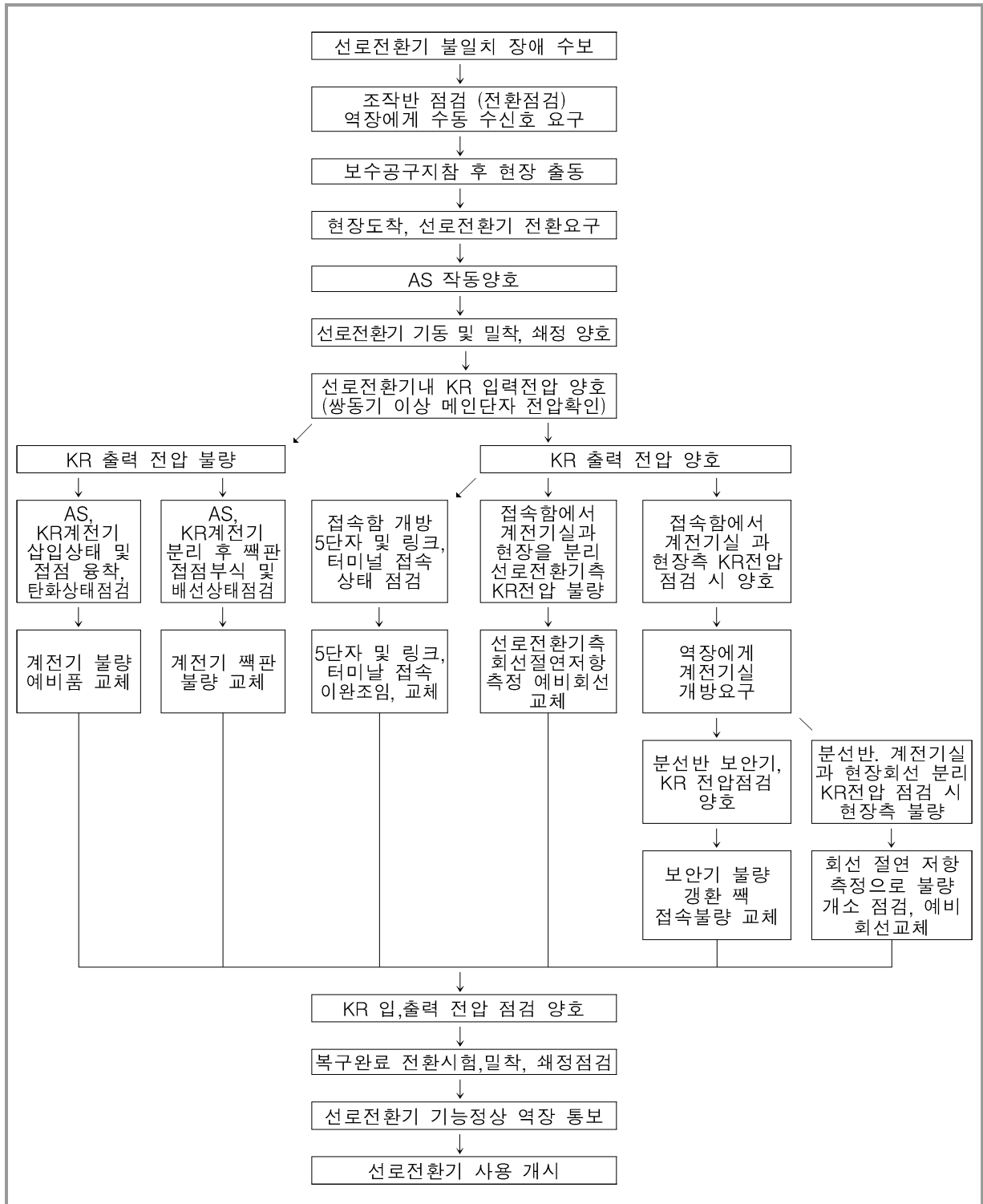
- 1) 썰정 조정은 먼저 주 썰정을 조정한 다음 부 썰정을 조정한다.
- 2) 주 썰정을 맞추기 위해 조정쇠를 이용하여 썰정창의 홈에 썰정자가 들어 갈 때까지 조정한 후 썰정창을 보면서 좌우 홈 간격이 균등하도록 조정한다.
- 3) 선로전환기의 텅레일과 기본레일 사이(밀착조절간 삼각쇠 부분에) 5mm 두께의 철판을 삽입하였을 경우 썰정자가 썰정간에 삽입되지 않아야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 89/105

- 4) 주 쇄정이 완료되면 이때부터는 주 쇄정은 손대지 않고, 부 쇄정 너트를 풀어 쇄정창의 홈에 쇄정자가 들어갈 때까지 조정한 후 쇄정창을 보면서 부 쇄정자의 좌우 홈 간격이 균등하도록 조정한다.
- 5) 밀착, 쇄정 조정을 한 후에는 수동으로 전환하여 핸들조작이 원활한가를 점검한다. 이 때, 각부가 무리 없이 완전히 작동하는 것을 확인한 뒤 전동기에 의해 전환한다.
- 6) 전원에 의한 전환시험 시 쇄정간이 좌우로 밀리지 않는지 확인한다.
- 7) 쇄정간이 좌우로 밀리는 것은 기본레일 자체의 유동, 각 접속부의 유동 및 이완현상이 발생한 것으로 이러한 곳을 찾아 교체 내지는 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 8) 역장과 협의하여 최종적으로 전환시험을 거쳐 이상 없음을 확인한 후 사용 개시를 통보한다.

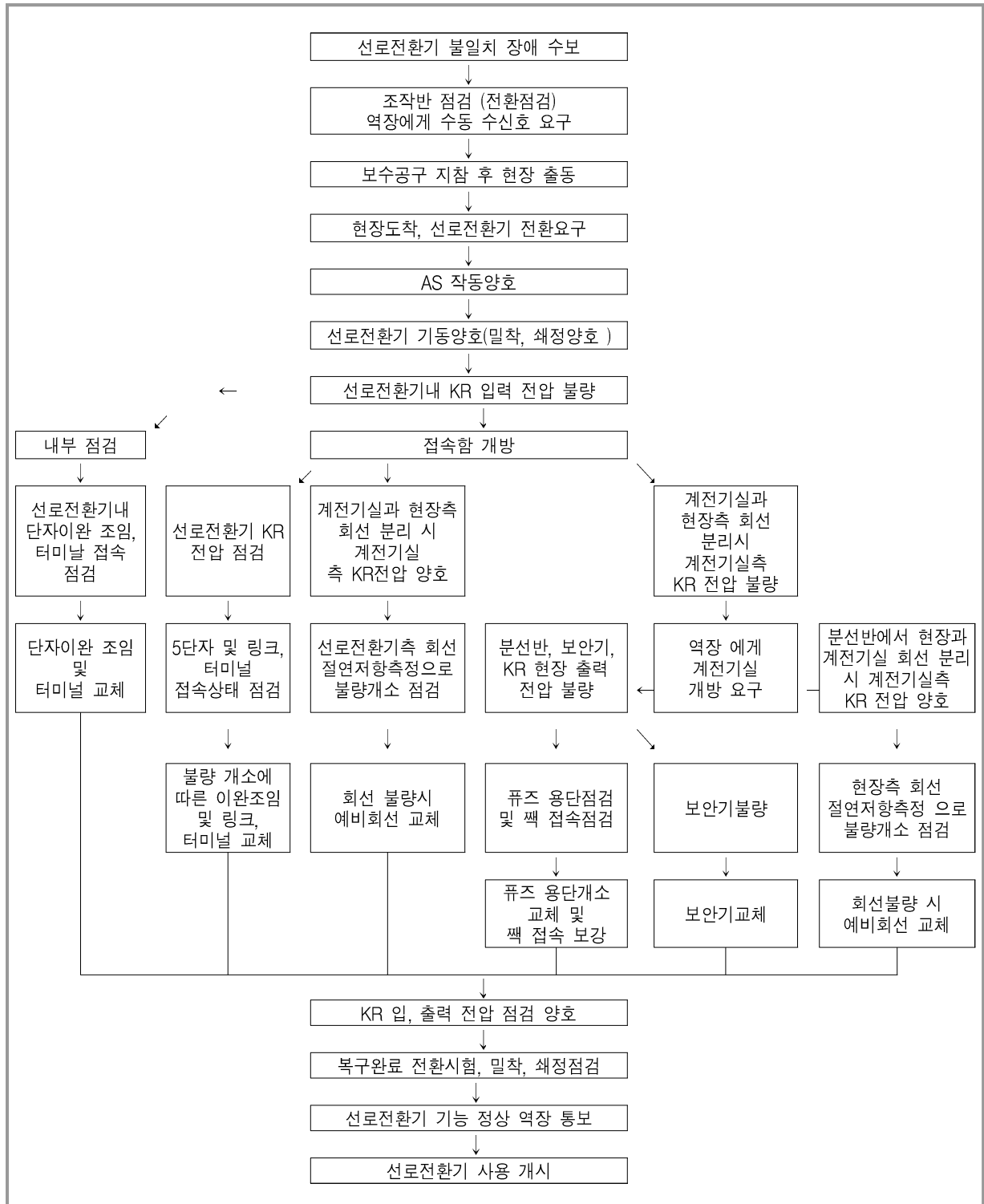
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 90/105

7.3.2 선로전환기 밀착, 쉐정 양호 (기내 회로제어기 입력전압 양호)



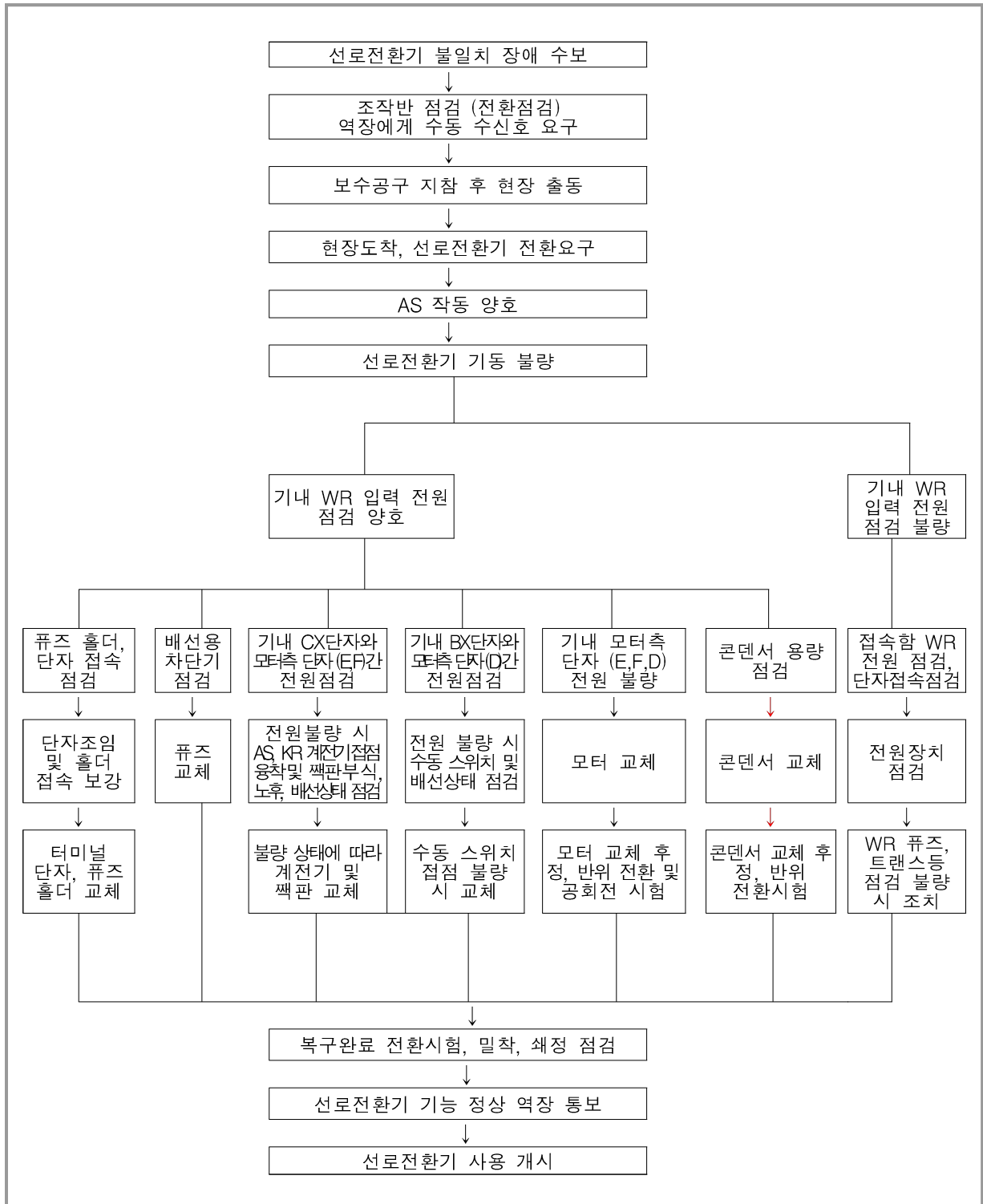
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201 P 91/105	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

7.3.3 선로전환기 밀착, 쉐정 양호 (기내 회로제어기 입력전압 불량)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 92/105

7.3.4 선로전환기 제어계전기 작동 양호 (선로전환기 기동 불량)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
					P 93/105

7.3.4.1 콘덴서 불량

가. 선로전환기 기내 단자판(F, E, D)에서 콘덴서 용량을 측정한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
용량(μF)	35.0 μF	35.0 μF 미만 ~ 28.0 μF 이상	28.0 μF 미만 ~ 24.5 μF 초과	24.5 μF 이하

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 -20% 적용

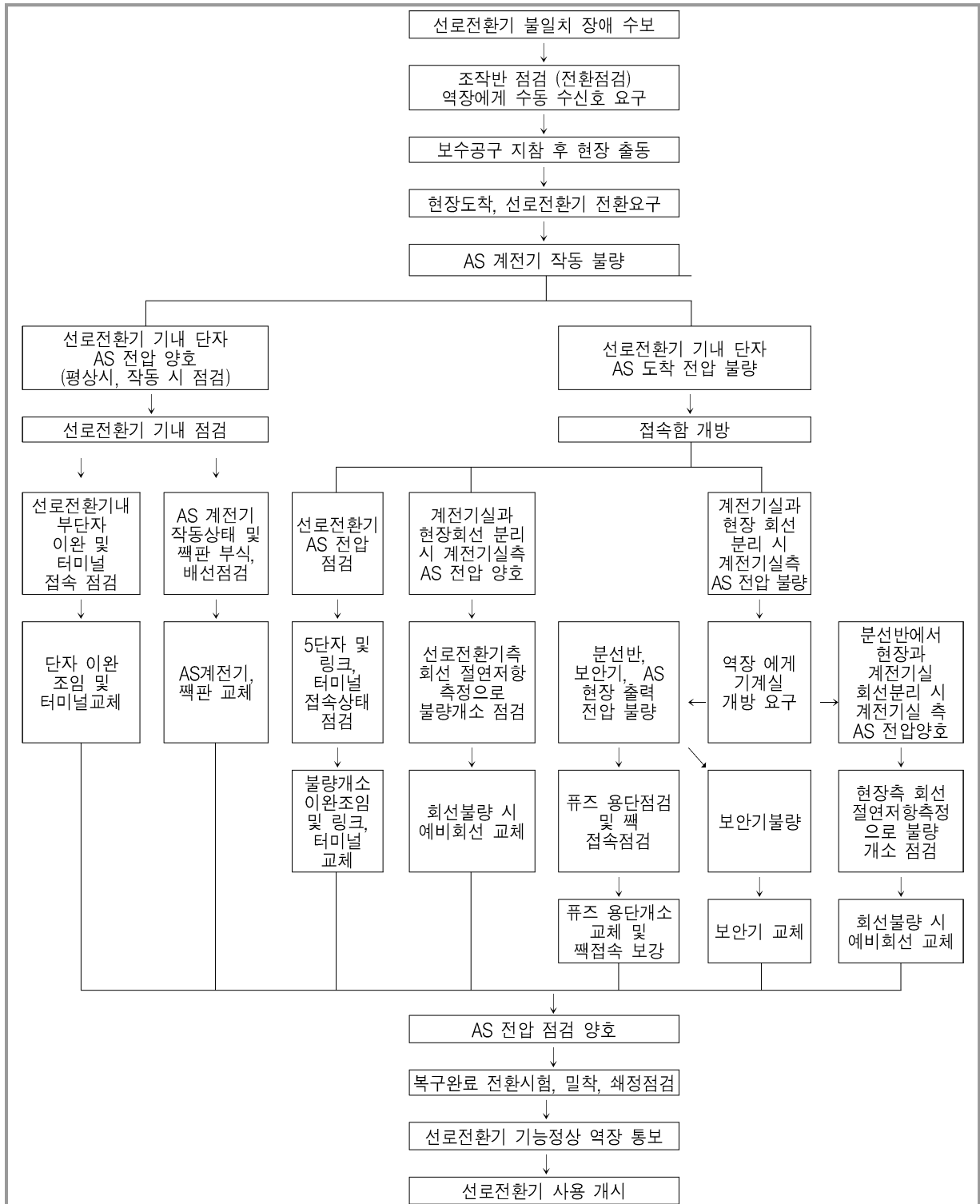
※ 조치 값: -30% 적용(제작사 의견: 안전율 30% 이하 일 때 기동 불량 발생)
나. 입력전압에 따른 콘덴서 결선상태가 양호한지를 확인한다.

다. 콘덴서가 누설되어 케이스가 부풀어 있는지를 확인한다.

라. 전동기 커버를 해체하고 조립할 경우에는 우수의 침입을 방지하기 위하여
액상 가스켓용 실리콘을 도포한 후 볼트를 균일하게 체결하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 94/105

7.3.5 선로전환기 제어계전기 작동 불량



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201 P 95/105	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

7.3.5.1 제어계전기 점검

- 1) 계전기 커버의 변색, 커버 균열, 계전기 점점의 열화상태, 계전기 작동상태 등을 확인한다.
- 2) 계전기 썸 판 이물질 삽입 및 썸 스프링 간격이 헐거워져 있는지 확인한다.
- 3) 자기유지 계전기이므로 현재의 개통방향을 확인한다. 방향이 일치하지 않으면 운전취급자에게 통보하여 방향을 일치시킨다.
- 4) 점검 시 전동기의 전원을 차단하고 수동핸들로 돌려 확인한다.
- 5) 필요 시 안전을 위하여 침단간 레일과 기본레일을 키볼트로 채정한다.
- 6) 제어계전기를 선로전환기의 본체에서 빼어낼 때는 고정용 볼트를 풀 다음 위쪽으로 뽑아야 한다.
- 7) 제어계전기를 점검한 후 재 취부 할 때에는 고정용 볼트를 확실히 고정시킨다.

7.3.5.2 회로제어기 점검

- 1) 전환, 채정 완료 시 Cam bar와 결합되어 있는 clank가 회로제어기 레버를 움직여 표시회로를 구성하고 전동기 전원을 차단하는지 확인한다.
- 2) 기계적인 작동 즉 캠 스위치의 바에 의해 점점을 구성하므로 점점구동용 레버의 조정나사가 완료되지 않았나를 확인한다.
- 3) 회로제어기의 점점 구동용 레버의 스트로크를 조정하는 볼트(채정편에 부착)가 헐거워지지 않았는지 확인한다.
- 4) clank에는 레버의 스트로크를 조절할 수 있는 나사가 설치되어 있는데 마찰 연축기 정지 시 반발회전(약 3회전)이 클 때는 점점이 구성된 후 다시 떨어지는 경우가 있으므로 스트로크 조정 시 참고한다.
- 5) 회로제어기를 선로전환기의 본체에서 빼어낼 때는 고정용 볼트를 풀 다음 상하로 흔들어 조금씩 위쪽으로 뽑아야 한다.
- 6) 새로운 회로제어기를 점검한 후에는 고정용 볼트가 확실히 고정되었는지 확인한다.
- 7) 회로제어기를 점검하거나 교체한 후에는 운전취급자와 협의하여 정, 반위 작동시험을 시행하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 96/105

7.3.6 밀착검지기 작동불량

7.3.6.1 근접센서형 제어부 작동불량

- 1) 즉시 복구가 불가능하여 복구에 장시간이 소요될 경우 열차 지연을 최소화 하도록 역장과 협의하여 밀착검지기를 직결 조치하여 가복구하고, 차단작업 등 열차가 운행하지 않는 시간대에 다음 점검을 시행한다.
- 2) 멀티테스터로 제어부(센서부) 입, 출력전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
전압 (V)	18.0V 미만	18.0V~ 19.1V	19.2V~ 23.9V	24.0V	24.1V~ 28.8V	28.9V~ 30.0V	30.0V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

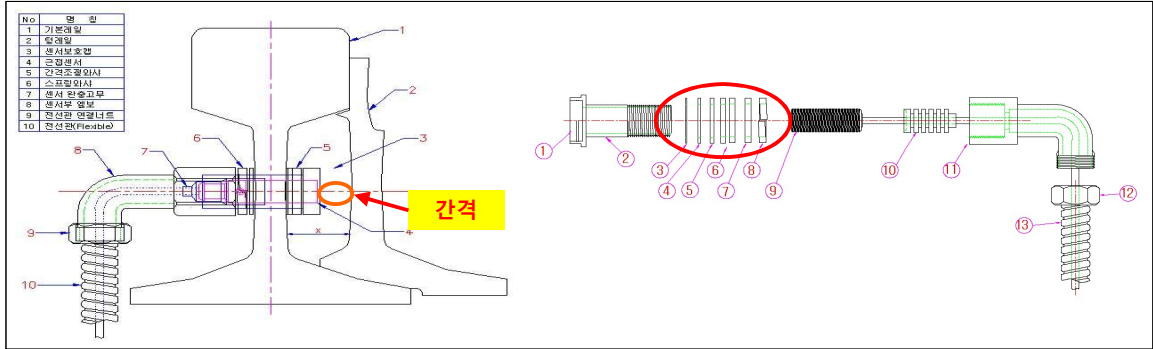
- 2) 정, 반위 센서 LED 소등 시 밀착된 센서 커넥터 전압을 측정한다.
 ※ 제어부 각종 소자로 인하여 제어부~센서부 입력 간 0.9V 전압강하 발생
- 3) 정, 반위 센서 LED 모두 점등 시 밀착되지 않은 센서 커넥터 전압을 측정한다.
 ※ 정상 상태이면 전압이 검지되지 않는다.
- 4) 케이블의 접속 및 단선, 혼촉 유무를 확인한다.
- 5) 제어부 불량이 확인되면 교체한다.

7.3.6.2 근접센서형 오작동

- 1) 센서 손상 여부를 확인하고, 손상이 확인되면 교체한다.
- 2) 선로전환기의 텡레일과 기본레일 사이(밀착조절간 삼각쇠 부분)에 5mm 두께의 철판을 삽입하고 전환하였을 경우 조작반 및 밀착검지기 제어부에 고장이 표시되는지 확인한다.
- 3) 텡레일과 기본레일 검지부(센서) 이격거리를 확인한다.(신형 8mm, 구형 6mm)
- 4) 센서 검지면이 텡레일과 밀착이 되어 센서에 진동 및 충격이 지속적으로 전달되어 장애가 발생하였을 경우에는 간격조절 와셔를 이용하여 4~5mm(구형은 2~3mm)를 확보하도록 조정한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 97/105

- 5) 이격거리가 5mm 이상 초과하여 표시전원이 출력되지 않아 불일치 장애가 발생하면 센서를 텅레일과 가깝게 해주어야 하므로 케이블 측에 삽입되어 있는 와셔를 감지면 측으로 이동시켜 4~5mm(구형은 2~3mm) 범위로 조정한다.



※ 센서 검지거리 및 레일간격 측정

센서 검지거리 측정	레일간격 측정
 ① 보호캡에 센서 측정기 부착 - 자석에 의해 밀착	 ① 간격조절기를 최대한 늘린다 - 분기기 종류에 따라 12mm와 18mm를 선택
 ② 눈금 0에서 왼쪽방향으로 돌려 검지거리 측정	 ② 보호캡과 밀착하여 측정기 부착 - 자석에 의해 밀착
 ③ 측정기를 돌리며, 제어부의 LED 표시상태 및 계전기 작동 상태로 확인	 ③ 전환 후 간격조절기를 잠근 후 탈착하여 측정 - 센서와 텅레일의 간격 = 측정간격-(보호캡 두께(기본10mm)+와셔두께)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
21-12-06	A4			
20-06-08	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			
13-07-15	AA			
				KOREA RAILROAD
				K746-4-B201
				P 98/105

7.3.6.3 이중계형 작동불량

- 1) 정상 시 및 전환 시 전원 모듈 및 제어모듈 등 램프 표시상태를 확인한다.
[6.5.2 참조]
- 2) 검지부 파손 및 접속 상태를 확인하고, 전환 시 검지부의 유동상태를 확인한다.
- 3) 5mm 철편을 사용하여 이격거리에 따른 검지상태를 확인한다.
- 4) 파워모듈 입력전압 및 제어모듈 입·출력 전압을 측정한다.

가) 파워모듈 입력전압

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	176.0V 미만	176.0V~ 204.5V	204.6V~ 219.9V	220V	220.1V~ 233.0V	233.1V~ 264.0V	264.0V 초과
110V	88.0V 미만	88.0V~ 102.2V	102.3V~ 109.9V	110V	110.1V~ 116.0V	116.1V~ 132.0V	132.0V 초과

※ 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 및 110+6V 이하 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

나) 제어모듈 입·출력 전압

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
전압 (V)	18.0V 미만	18.0V~ 19.1V	19.2V~ 23.9V	24.0V	24.1V~ 28.8V	28.9V~ 30.0V	30.0V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

7.3.6.4 근접센서형 이중화 작동불량

- 1) 제어부 및 검지부는 근접센서형과 동일하게 확인한다.
- 2) 밀착검지기 수용함(외함) 내 외부 LED 및 감시모듈 DI카드 LED 표시상태, 단자대 접속 상태를 확인한다. [6.5.3 참조]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 99/105

3) 이중화 입·출력 전압, 검지부 센서 입·출력 전압, 제어부 입력전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
전압 (V)	18.0V 미만	18.0V~ 19.1V	19.2V~ 23.9V	24.0V	24.1V~ 28.8V	28.9V~ 30.0V	30.0V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

※ 이중화 입력 전압 측정 단자

제어함 내부 단자대 [B24, C24], [정위입력 표시전원(+), (-)], [반위입력 표시전원(+), (-)] 또는 선로전환기 내부 표시전원 단자

※ 이중화 출력 전압 측정 단자

정위로 전환 시 제어함 내부 단자대 [정위출력 표시전원(+), (-)], 또는 선로전환기 내부[N4(+), 10번(-)]단자 / 반위로 전환 시 제어부 내부 단자대 [반위출력 표시전원(+), (-)], 또는 선로전환기 내부[R3(+), 8번(-)]단자

※ 검지부 센서 입력 전압 측정 단자

정·반위 센서 커넥터 [1번(+), 3번(-)] 단자(1, 2계 나누어서 확인)

※ 검지부 센서 출력 전압 측정 단자

정·반위 센서 커넥터 [2번(+), 3번 (-)]단자(1, 2계 나누어서 확인), 밀착되지 않은 측의 커넥터 2, 3번 단자의 출력전압은 검출되지 않는다.

※ 제어부 입력 전압 측정 단자

선로전환기가 전환 중일 때 제어부 단자 또는 선로전환기 내부 제어전원 단자

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 100/105

7.3.7 간류 절연 불량

- 1) 선로전환기 간류 절연체의 양쪽 도체간에 절연저항 측정기로 저항 값을 측정하면서 간류 절연부에 외부 타격을 주어 저항 값 변화를 확인한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항(MΩ)	500MΩ 이상	500MΩ 미만 ~ 1MΩ 이상	1MΩ 미만	

※ 목표 값: 한국철도표준규격 KRS SG 0029(선로전환기 간류) 4.2.2.3) 적용

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조 적용

- 2) 저항 값이 급격하게 변화하는 간류 절연을 해체 교체한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B201	
21-12-06	A4				
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 101/105